

# KC桌面——外资精译

## BofA：英伟达GPU收入增长700倍，ASIC竞争不足为惧

### 针对独特增长型公司的关键争议进行探讨

尽管在人工智能领域占据主导地位，但NVD相关市场价年初至今仅上涨3%，而费城半导体指数同期上涨82%。我们针对读者的四大关键担忧进行探讨：1) 内存成本上升带来的毛利率不确定性，2) 定制ASIC竞争，3) 读者持仓拥挤，以及4) 将现金用于供应商融资而非加大回购/分红的低效使用。我们的分析表明，按NVDA当前估值计算，读者可能已在隐含地对CY27/28年每股收益预期计入约30-35%的不合理逆风（即NVDA与增长型同业远期市盈率之间的差值）。我们强烈反对这一每股收益折价，并认为对于一家目前远期市盈率处于七年低点18倍的独特、持久增长型公司而言，这是一个增强的观点偏积极机会。

### 内存通胀可预测，定价能力被低估

我们认为读者高估了HBM成本不确定性，同时低估了NVDA的定价能力、规模以及1190亿美元的供应链承诺。从Blackwell到Rubin，每机架的HBM含量可能增加约20-30万美元，但由于计算、网络 and 软件方面的全面升级，机架定价可能增加200-300万美元（从约300-400万美元增至约600-700万美元）。因此，我们预计毛利率将保持在75%左右。

### 自2015年ASIC推出以来，NVDA GPU销量增长约700倍

谷歌TPU（2015年）、亚马逊Trainium（2020年）和Meta MTIA（2023年）均已存在，但自2015年以来，NVDA GPU收入增长了约700倍。NVDA对超大规模云服务商的销售额同比增长115%，几乎是云资本支出增速的两倍，表明其钱包份额持续增长。长期来看，我们预计NVDA将维持AI资本支出65-70%以上的份额。

### 估值已计入30-35%的每股收益逆风

尽管与亚马逊、Meta、谷歌、微软和苹果面临相似的AI机遇和内存成本不确定性，但NVDA的CY27/28年预期市盈率（约16倍/12倍）较这些同业（平均22倍/19倍）低约30-35%。我们预计即将到来的NVDA财报将强化其在产品、定价和供应链方面的护城河。虽然持仓集中度（权重1.15倍，78%由主动管理型标普500产品持有）和战略研究（约650亿美元）仍是压制因素，但我们估计后者消耗的自由现金流不到35%，为股息和回购留下了充足空间。

---

\*有关iQmethod  $\$^{\{SM\}}$ 指标的完整定义，请参见第11页。

BofA与其研究报告所覆盖的公司开展业务并寻求开展业务。因此，读者应注意，该公司可能存在影响本报告客观性的利益冲突。读者应将本报告视为做出研究决策的单一因素。请参阅第12至14页的重要披露。第10页的分析师认证。。12991664

### 2026年7月7日

公司  
BofA  
BofA  
BofA  
BofA

公司数据：公司情况更新

请参见第8页术语表

iQprofile \$^{SM}\$ 英伟达公司

iQmethod \$^{SM}\$ – 业务表现\\*

iQmethod \$^{SM}\$ – 盈利质量\\*

利润表数据（一月）

自由现金流数据（一月）

资产负债表数据（一月）

\\* 有关iQmethod \$^{SM}\$指标的完整定义，请参见第11页。

公司简介：公司情况更新

英伟达设计并销售用于台式机和本地游戏PC、工作站、游戏主机以及加速计算服务器和超级计算机的图形和视频处理芯片。

研究理由：公司情况更新

我们对英伟达的积极看法基于其在人工智能芯片、硬件和软件领域独特的全栈能力和领导地位。公司强劲的资产负债表和自由现金流回报进一步支持了生态系统研究和增强股东回报。

公司数据：公司情况更新

季度盈利预测

内存通胀可预测，定价能力被低估

我们认为读者同时高估了内存投入成本上升对毛利率的影响，同时低估了NVDA的定价能力、长期规划、产品协同设计、规模以及通过超过1190亿美元的预购承诺（涵盖内存、晶圆、封装和电力）实现的供应链协同。

首先，从Blackwell到Rubin，NVDA每机架的高带宽内存含量增量约为20-30万美元，而产品定价可能增加超过200-300万美元（从Blackwell的每机架300-400万美元增至Vera

Rubin的每机架600-700万美元），原因是机架其他多个部分的升级，例如升级的Vera CPU、升级的NVLink和Quantum以太网网络（均不需要HBM内存），以及一系列加速首次令牌生成时间（并降低成本）的软件功能。

此外，我们注意到NVDA的评论，即Vera Rubin的每瓦性能可提升10倍（推理令牌成本降低约10倍），推理能力提升3.3倍，训练能力比Blackwell提升高达5倍。

总体而言，我们预计NVDA将维持其约75%的毛利率，综合考虑其广泛的云、企业、Neocloud、主权客户群体，以及机架级架构中的广泛产品线。

图表1：我们预计每机架HBM成本将从Blackwell的约15-30万美元增至Vera Rubin的约40万美元  
按GPU代际划分的每机架HBM成本

资料来源：BofA全球研究估计

自2015年ASIC推出以来，NVDA GPU收入增长700倍

自谷歌于2015年首次推出TPU、亚马逊于2020年推出Trainium、Meta于2023年推出MTIA以来，NVDA一直面临定制ASIC的竞争。尽管存在这些竞争，但自2015年以来，NVDA GPU加速器销售额增长了700倍。事实上，根据其

新的业务分部披露，NVDA对超大规模云服务商的销售额同比增长115%，几乎是云资本支出增速的两倍，表明其在超大规模云服务商钱包中的份额正在增长而非缩小。NVDA提供了一个广泛可用且受支持的平台，而ASIC则是功能范围有限、仅在该超大规模云服务商处可用的窄产品。长期来看，我们预计NVDA广泛的AI产品组合将帮助其维持AI资本支出的主导份额（65-70%以上），其余30-35%由ASIC和其他商业供应商（AMD）分享。

## 估值已计入30-35%的每股收益逆风

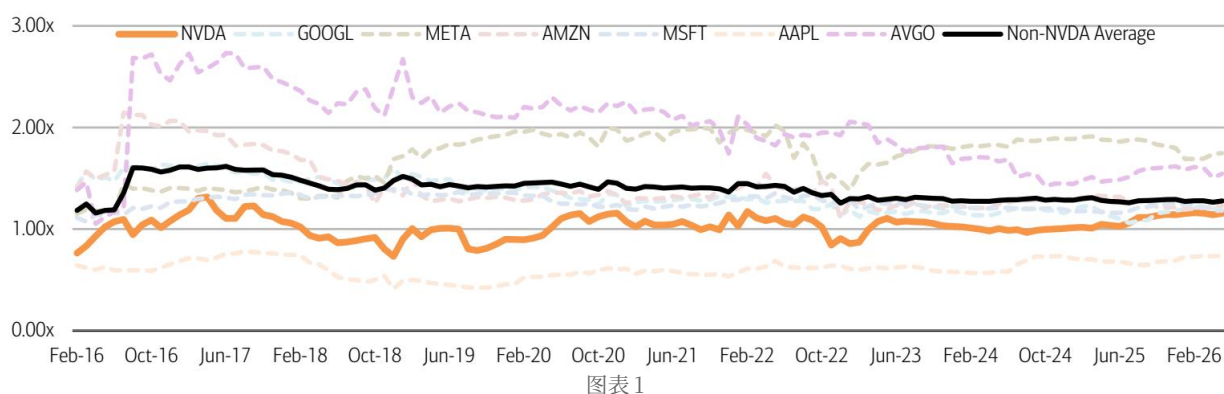
我们认为，从宏观层面看，NVDA面临的机遇（来自AI）和潜在逆风（来自内存通胀）与其科技同业（包括亚马逊、Meta、谷歌、微软和苹果）相似。这五家同业目前基于CY27/28年共识预期的平均市盈率为22倍/19倍，比NVDA当前估值高出约30-35%，我们将其归因于上述成本/竞争论点带来的隐含逆风/压制因素。我们预计即将到来的财报电话会议将成为一个积极催化剂，阐明NVDA在产品、定价和供应链方面的持久护城河。

图表2：NVDA的CY27/28年预期市盈率为16倍/12倍，较其大型科技同业（22倍/19倍）平均折价超过40%  
NVDA估值 vs. 主要大型科技/超大规模云服务商同业

资料来源：BofA全球研究估计、彭博

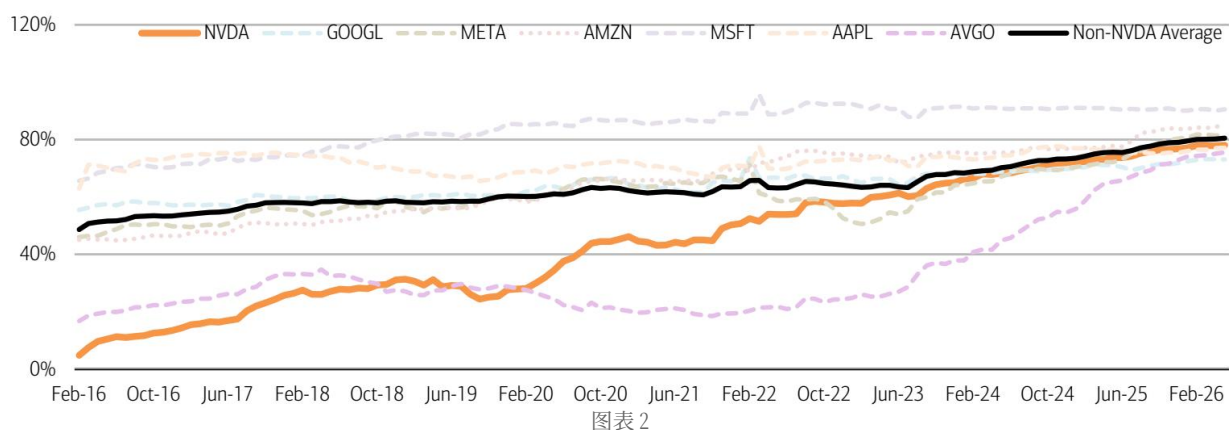
作为标普500指数中市值最大的公司，NVDA庞大的持仓/头寸可能仍是一个压制因素，至少在市场消化来自新/即将上市的科技股发行的额外供应之前是如此。

图表3：主动型产品对NVDA的持仓权重为标普500指数中其相对市值的1.15倍，而非NVDA同行的平均值为1.28倍  
标普500指数中主动型产品对NVDA的相对持仓权重 vs. 其他关键科技同行



资料来源：BofA全球研究估计

图表4：标普500指数中78%的主动型产品持有NVDA，而非NVDA同行的平均值为81%  
标普500指数中主动型产品对NVDA的持仓比例 vs. 其他关键科技同行



资料来源：BofA全球研究估计

最后，NVDA在其供应商和客户群中的研究确实构成一个警示信号，但我们估计这可能仅占其自由现金流的不到35%，从而为增加股息和回购留出充足弹药。

图表6：NVDA对生态系统合作伙伴的总研究约650亿美元，约占CY26E总自由现金流1870亿美元的35%，或仅占CY27E总自由现金流3850亿美元的约17% NVDA近期生态系统（供应商/客户）合作伙伴研究清单

资料来源：BofA全球研究估计

图表1：NVDA在CY30E的每股收益潜力 我们预计1.7万亿美元以上的AI数据中心系统TAM及约70%以上的NVDA份额，表明NVDA在CY27E的每股收益潜力为13美元以上，在CY30E为25美元以上

资料来源：BofA全球研究估计、公司报告

AI 2030 TAM展望

在当前约6.3万亿美元的全球IT支出中，我们认为数据中心系统（包括AI和非AI）将占7880亿美元。到CY30，我们预计TAM将增长至约2.1万亿美元，CY25-30年复合增长率为33%，超过整体IT支出9%的年复合增长率。

AI数据中心系统：CY30年约1.7万亿美元

具体到AI数据中心系统，我们预计TAM将从CY25年的2730亿美元增长至CY30年的约1.7万亿美元，其中AI服务器约占TAM的77%（1.3万亿美元），其次是网络约占TAM的18%（3050亿美元），存储约占TAM的5%（810亿美元）。

- 在AI服务器中，我们预计AI加速器到CY30年将构成约1.1万亿美元的TAM，而CY24年仅为1200亿美元，CY25年为1970亿美元，占服务器支出的绝大部分。
- 我们预计HBM将占整体加速器支出的约20-23%，到CY30年达到2460亿美元的TAM，但随着内存层级拓宽和类型多样化以适应代理型AI工作负载，该比例可能保持在这一区间。
- 我们预计整体服务器CPU将从CY25年的约350亿美元增长至CY30年的1700亿美元（年复合增长率37%），而AI CPU则可能从CY25年的180亿美元增长至CY30年的约1400亿美元（年复合增长率51%）。
- AI连接预计将以45%的年复合增长率增长，从CY25年的170亿美元增至CY30年的1100亿美元，其中光连接增长42%至880亿美元，铜连接增长61%至220亿美元。

对于非AI数据中心系统，我们预计TAM将以温和的9%年复合增长率增长。

图表7：我们预计AI数据中心系统TAM到CY30年将达到约1.7万亿美元，年复合增长率44%，其中AI加速器占1.1万亿美元 数据中心系统TAM细分——AI vs. 非AI

资料来源：BofA全球研究估计、Gartner、Mercury Research、IDC、LightCounting、650 Group

图表8：我们预计NVDA将长期维持约65-70%以上的AI加速器份额

各厂商AI加速器（GPU/ASIC/XPU）潜在销售额

资料来源：BofA全球研究估计

术语表：公司情况更新

ACC – 有源铜缆 AEC – 有源电缆 AI – 人工智能 AI-RAN – 人工智能无线接入网 AMD – 超威半导体 ASIC – 专用集成电路 ASP – 平均售价 CPU – 中央处理器 CPO – 共封装光学 DAC – 直接连接铜缆 DDR – 双倍数据速率 DSO – 稀释后流通股数 EDA – 电子设计自动化 GPU – 图形处理器 HBM – 高带宽内存 HBM3e – 高带宽内存3e HBM4 – 高带宽内存4 HBM4e – 高带宽内存4e IT – 信息技术 LPU – 语言处理单元 MTIA – Meta训练与推理加速器 NIC – 网络接口卡 NVLink – NVIDIA链接 NVL72 – NVIDIA NVLink 72 SmartNIC – 智能网络接口卡 SOX – 费城半导体指数 TAM – 总可寻址市场 TPU – 张量处理单元 TTFT – 首令牌时间 XPU – 加速处理单元（异构加速器行业术语） AI-RAN – 人工智能无线接入网 CAGR – 年复合增长率 DSP – 数字信号处理器 DPU – 数据处理单元 GW – 吉瓦 GB – 吉字节 TB – 太字节 BN – 十亿 MN – 百万 NIC – 网络接口控制器 RAN – 无线接入网 LLM – 大语言模型 TCO – 总拥有成本 ROI – 回报表现率 DSP – 数字信号处理 ACC – 有源铜缆 AEC – 有源电缆 DAC – 直接连接电缆 SSD – 固态硬盘 DRAM –

動態隨機存取存儲器 DDR – 雙倍數據速率 NIC – 網絡接口卡 DPU – 數據處理單元 CSP – 雲服務提供商 AI CPU – 人工智能中央處理器 AI GPU – 人工智能圖形處理器 AI ASIC – 人工智能專用集成電路 AI XPU – 人工智能加速處理單元

## 公司情況更新

### NVIDIA Corporation (NVDA)

，處於NVDA歷史25倍至56倍遠期市盈率區間內。我們認為這一估值合理，基於NVDA在快速增長的AI計算/網絡市場中的領先份額，但需考慮全球AI項目的不均衡性、遊戲市場的周期性以及電力供應方面的擔憂。

節奏變化不確定性包括：1) 消費驅動型遊戲市場疲軟；2) 與主要上市公司、內部雲項目及其他私營公司在AI和加速計算市場的競爭；3) 對華計算產品出口限制的影響超出預期，或對該地區業務活動施加額外限制；4) 企業、數據中心和汽車等新市場的销售不均衡且難以預測；5) 資本回報可能減速；6) 政府對NVDA在AI芯片領域主導市場地位的審查加強。